FUJA DAS P2

Estatística

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

PRO3200 · P2 · 2024

Achou um erro? Avise em @prisma.poli.

1 Questão 1

O tempo de secagem de um certo tipo de pintura sob condições de teste especificadas é conhecido por ser normalmente distribuído com valor médio de 75 min e desvio padrão de 9 min. Químicos adicionaram um novo aditivo que deve diminuir o tempo de secagem (mas mantém desvio padrão em 9 min). Experimentos foram realizados com n = 25 espécimes de teste. A equipe considerará rejeitar a hipótese nula se $\bar{x} \leq 70.8$ mín. Considere as seguintes assertivas sobre o critério:

1. A chance de tomar decisão correta se $\mu = 75$ é $\approx 95\%$.
2. A chance de tomar decisão correta se $\mu = 72$ é $\approx 75\%$.
3. A chance de tomar decisão errada se $\mu = 67$ é $\approx 1.75\%$.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é(são):
A) 1.
B) 1 e 2.
C) 3.
D) 2.
E) 2 e 3.

2 Questão 2

Se você aplica um teste de hipótese nula H0 versus a hipótese alternativa H1, existe a possibilidade de cometer erro. Considere as afirmações:

I- Você comete o erro Tipo I ou o erro Tipo II.

II- Se você diminuir a probabilidade de erro Tipo I, então a probabilidade de erro Tipo II deve aumentar.

III- Se você diminuir a probabilidade de erro Tipo I, então a probabilidade de erro Tipo II deve diminuir também.

IV- A probabilidade de erro Tipo I mais a probabilidade de erro Tipo II soma 100%.
A) As afirmações I e II estão corretas.
B) Todas as afirmações estão corretas.
C) As afirmações I e III estão corretas.
D) As afirmações I e IV estão corretas.
E) Somente a afirmação II está correta.
(N. do T.: A comparação entre probabilidades de erro depende de quais condições do experimento são mantidas fixas.)

3 Questão 3

Três configurações de modelos diferentes estão sendo consideradas para um componente particular. Há 4 possibilidades de modos de falha para o componente. Um engenheiro obteve os seguintes dados sobre o número de falhas em cada modo para cada uma das 3 configurações:

Número de falhas por Configuração e Modo de Falha

Configuração	Modo de falha 1	Modo de falha 2	Modo de falha 3	Modo de falha 4
1	20	44	17	10
2	4	17	7	12
3	10	31	5	14

Considere as seguintes assertivas:

1. A hipótese nula é: existe associação entre as configurações e o modo de falha.
2. Não existe associação entre as configurações e o modo de falha, pois a estatística é igual a 13.253 > 12.591, com α = 0.05 e 10 graus de liberdade.
3. O valor-p associado à estatística do teste está no intervalo [0.025; 0.05], assim conclui-se que existe associação entre as configurações e o modo de falha.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é(são):

A) 2.
B) 1 e 2.
C) 1 e 3.
D) 3.
E) 2 e 3.

(N. do T.: Possíveis inconsistências entre tabela e assertivas; valores preservados.)

4 Questão 4

A porcentagem média desejada de SiO2 em determinado tipo de cimento aluminoso é 5.5. Sabe-se que a porcentagem de SiO2 segue uma distribuição normal com σ = 0.3. Para testar se este teor é real em uma instalação de produção específica, 16 amostras independentes foram analisadas, obtendo-se $\bar{x}$ = 5.25.

a) Existem evidências que a porcentagem média real seja diferente de 5.5 empregando α = 0.01?

b) Empregando o critério de decisão do item a), qual a probabilidade de detectar uma mudança da média da porcentagem real para 5.6?

A) Sim; ≈ 0.156.
B) Sim; ≈ 0.11.
C) Não; ≈ 0.79.
D) Não; ≈ 0.215.
E) Sim; ≈ 0.89.

5 Questão 5

Uma empresa deseja verificar se o solado de um novo tênis pode aumentar a velocidade de corrida em distâncias curtas (velocidade de arrancada) de jogadores de futebol de salão. Para isto ela seleciona 10 voluntários (jogadores) e mede o tempo de cada um deles numa corrida de 15 metros. Cada voluntário realizou duas corridas numa ordem aleatória, uma utilizando um tênis com solado padrão e a outra com o novo solado. Os tempos de cada corrida estão abaixo:

Tempos de Corrida (em segundos)

Jogador	Solado novo	Solado padrão
1	5	3.9
2	2.6	6.2
3	1.9	3.7
4	lesionado	5
5	5.1	4.8
6	2.6	5.7
7	2.7	4.5
8	4.7	perdeu o tênis
9	3.1	5.6
10	3.8	6.5

Considere as seguintes assertivas:

1. Não existe evidência de que o novo solado aumenta a velocidade dos jogadores, pois a estatística é $t = 3.620 > t5\% , 18 = 1.735$.
2. Existe evidência de que o novo solado aumenta a velocidade dos jogadores, pois a estatística é $t = 3.023 > t5\% , 7 = 1.895$.
3. Não existe evidência de que o novo solado aumenta a velocidade dos jogadores, pois a estatística é $t = 3.023 > t5\% , 9 = 1.833$.
4. Existe evidência de que o novo solado aumenta a velocidade dos jogadores, pois a estatística é $t = 3.620 > t5\% , 18 = 1.734$.
5. Não existe evidência de que o novo solado aumenta a velocidade dos jogadores, pois a estatística é $t = 1.762 < t5\% , 9 = 1.8303$.

A afirmativa correta é:

A) 3.
B) 4.
C) 5.
D) 1.
E) 2.

6 Questão 6

Testes de resistência à tensão foram realizados em dois tipos diferentes de cabos de aço, obtendo-se os dados resumidos na tabela abaixo:

Dados de Resistência à Tensão

Tipo	n	Média Amostral	Desvio Padrão Amostral
A	24	107.6	5
B	26	116.1	10

Assumindo que as variâncias populacionais dos dois tipos de aço são iguais, considere as seguintes assertivas: Considere as seguintes assertivas:

1. A hipótese nula de que a resistência média do aço do tipo B é maior que a do tipo A é verdadeira, pois a estatística observada t = 3.75 > t0.05,18 = 2.011.
2. Um intervalo de confiança para a diferença das médias ao nível de 95% é dado por [3.94; 13.06].
3. Existem evidências de que a resistência média do aço do tipo B seja maior que 110, pois a estatística observada t = 3.11 > t0.05,25 = 1.708.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é(são):
A) 1.
B) 1 e 2.
C) 2 e 3.
D) 1 e 3.
E) 2.

7 Questão 7

A sequência Fibonacci de números ocorre em diversos contextos científicos. Os dois primeiros números na sequência são: 1; 1. Então, cada número Fibonacci sucessivo é a soma dos dois números anteriores: 1; 1; 1 + 1 = 2; 1 + 2 = 3; 2 + 3 = 5; 8; 13; 21... O primeiro dígito de qualquer número desta sequência pode ser 1, 2, ..., 9. As frequências dos primeiros dígitos dos 200 primeiros números da sequência Fibonacci são:

Frequência dos Primeiros Dígitos

Primeiro dígito	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Frequência	60	36	25	18	17	12	11	12	9

A distribuição do primeiro dígito da sequência de Fibonacci parece ser consistente com a distribuição da Lei de Benford cuja distribuição de probabilidade é dada por $P(x) = \log_{10}(1 + \frac{1}{x})$, para $x = 1, ..., 9$. Considere as seguintes assertivas:

1. A hipótese nula neste caso é: A distribuição do primeiro dígito da sequência de Fibonacci não segue a distribuição da Lei de Benford.
2. A estatística para testar esta hipótese segue uma distribuição qui-quadrada com 7 graus de liberdade.
3. A frequência esperada do primeiro dígito ser 8 é igual a 10.23.
4. Adotando α = 0.05 podemos afirmar que a distribuição do primeiro dígito da sequência de Fibonacci segue a distribuição da Lei de Benford.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é(são):
A) 2 e 3.
B) Todas.
C) 1 e 4.
D) 1 e 3.
E) 3 e 4.

8 Questão 8

Num teste de hipótese de igualdade de duas variâncias, se a razão entre as duas variâncias amostrais, ambas obtidas com tamanhos de amostras maiores que 25, for maior que 3, você tomaria a decisão de:
A) Rejeitar a hipótese nula de igualdade de variância.
B) Não é possível tomar decisão sem saber os tamanhos exatos de amostra empregados.
C) Estimo novamente as variâncias amostrais.
D) Não é possível tomar decisão sem saber o erro do tipo I.
E) Não rejeitar a hipótese nula de igualdade de variância.

9 Questão 9

Nos meses de jun/2020 e jun/2021, foram aplicadas provas às amostras de 600 e 1200 alunos, respectivamente, obtendo-se 65% e 70% de alunos com desenvolvimento adequado. Os avaliadores querem obter um intervalo de confiança (IC) para a diferença na proporção de alunos com desenvolvimento adequado, entre os anos 21 e 20 ($p_{21} - p_{20}$), mas eles estão sem acesso aos livros de estatística básica. Considere as seguintes assertivas:

1. O IC de ($p_{21} - p_{20}$) a 95% de confiança é dado por [0.00386; 0.09614].
2. O IC de ($p_{21} - p_{20}$) a 95% de confiança é dado por [0.02199; 0.07801].
3. O IC de ($p_{21} - p_{20}$) a 90% de confiança é dado por [0.0114; 0.0886].
4. Com 95% de probabilidade podemos afirmar que ($p_{21} - p_{20}$) está no intervalo [0.00386; 0.09614].

A(s) afirmativa(s) correta(s) é(são):
A) 1 e 3.
B) 2 e 3.
C) 1 e 4.
D) 3 e 4.
(N. do T.: Os limites da assertiva 3 usam quantil normal arredondado.)

10 Questão 10

Num estudo sobre a variabilidade da quantidade de ferritina no sangue, os seguintes resultados foram observados:

Dados de Variabilidade da Ferritina

Grupo	n	Desvio Padrão (cg/L)
Jovens	21	8.62
Idosos	31	5.26

Assume-se que a distribuição da quantidade de ferritina no sangue seja normal nas duas populações. Considere as seguintes assertivas:

1. A hipótese nula: a variabilidade da quantidade de ferritina presente no sangue dos jovens é maior que a dos idosos é verdadeira, pois a estatística do teste é igual a . . .
2. Existem evidências de que a variabilidade da quantidade de ferritina presente no sangue dos idosos é menor que a dos jovens, pois a estatística do teste é igual a . . .
3. É verdadeira a hipótese nula que a variabilidade da quantidade de ferritina no sangue dos idosos seja igual a 45(cg/L)2 empregando α = 5%.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é(são):
A) 2.
B) 3.
C) 1 e 2.
D) 1 e 3.
E) 2 e 3.
(N. do T.: O nível da assertiva 2 não está especificado. A distinção entre não rejeitar e provar uma hipótese é discutida na resolução.)

GABARITO COMENTADO

Como resolver as questões

Os cálculos abaixo foram refeitos a partir dos dados da prova. Quando as alternativas apresentam erro ou ambiguidade, a resposta distingue a leitura literal da intenção aparente.

Questão	Resposta / observação
1	C. Somente a afirmação 3 é correta.
2	E, no entendimento usual de experimento e alternativa fixos.
3	Nenhuma alternativa confere com a tabela de 2024.
4	B. Sim; poder ≈ 0,11 para média real 5,6.
5	E. A afirmação 2 é correta; t ≈ 3,023 com 7 graus de liberdade.
6	C. As afirmações 2 e 3 são corretas.
7	E. As afirmações 3 e 4 são corretas, interpretando 4 como não rejeição.
8	D. Falta especificar o erro do tipo I (nível de significância).
9	A. As afirmações 1 e 3 são corretas na aproximação tabulada.
10	A na leitura literal; E é a opção pretendida se a afirmação 3 significar “não rejeitar H_0”.

Questão 1

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Decisão correta ou errada depende da média verdadeira e da regra fixa $\bar{X} \leq 70{,}8$.

1. O erro padrão é $\frac{9}{\sqrt{25}} = 1.8$ min. Para $\mu = 75$, a decisão correta é não rejeitar:

$$P\left(\overline{X} > 70.8\right) = 1 - \Phi\left(\frac{70.8 - 75}{1.8}\right) = 0.99018$$

, cerca de 99,02%, não 95%.
2. Para $\mu = 72$, a decisão correta é rejeitar: $P\left(\overline{X} \leq 70.8\right) = \Phi\left(\frac{70.8-72}{1.8}\right) = 0.25249$, cerca de 25,25%, não 75%.
3. Para $\mu = 67$, o erro é não rejeitar:

$$P\left(\overline{X} > 70.8\right) = 1 - \Phi\left(\frac{70.8 - 67}{1.8}\right) = 0.01738$$

, aproximadamente 1,74% (1,75% pela tabela). Só a afirmação 3 confere.

RESPOSTA C. Somente a afirmação 3 é correta.

ARMADILHA

O poder é a chance de rejeitar quando a média realmente caiu, enquanto β é a chance de não rejeitar.

CHECAGEM

Quanto maior a redução de μ, maior o poder: cerca de 25,25% em 72 e 98,26% em 67.

Questão 2

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE
Erros tipo I e II são probabilidades condicionais a situações diferentes da hipótese.

1. Erro tipo I é rejeitar H_0 quando ela é verdadeira, com probabilidade α. Erro tipo II é não rejeitar quando uma alternativa específica é verdadeira, com probabilidade β.
2. A afirmação I é falsa: também é possível decidir corretamente. A IV é falsa: α e β não são probabilidades complementares, pois se referem a condições diferentes.
3. Mantendo o tamanho amostral, a família do teste e uma alternativa fixos, tornar a regra mais exigente (reduzir α) tende a aumentar β: esse é o compromisso usual da afirmação II. A III inverte esse compromisso. Portanto a resposta pretendida é E.
4. Sem essas condições fixas, a afirmação II não é universal: aumentar o tamanho amostral pode diminuir ambos os erros. Essa condição de interpretação precisa ser explicitada.

RESPOSTA E, no entendimento usual de experimento e alternativa fixos.

ARMADILHA
Não escrever $\alpha + \beta = 1$. O complemento de β é o poder em uma alternativa específica, não α.

CHECAGEM
Aumentar a região de não rejeição reduz rejeições sob H_0 e aumenta não rejeições sob H_1.

Questão 3

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE
É necessário recalcular as frequências esperadas: os dados diferem dos de 2023.

1. Teste H_0: configuração e modo de falha são independentes. Os totais das linhas são (91; 40; 60), os das colunas (34; 92; 29; 36) e $n = 191$.
2. Use

$$E_{ij} = (\text{total da linha i})\frac{\text{total da coluna j}}{191}$$

. A soma $\chi^2 = \sum \frac{(O_{ij}-E_{ij})^2}{E_{ij}} = 11.7134$, com $(3-1)(4-1) = 6$ graus de liberdade.
3. O crítico de 5% é 12,5916 e o valor-p é 0,06868. Não rejeite a independência a 5%.
4. A afirmação 1 inverte H_0. A 2 usa valor de χ^2, graus de liberdade e comparação incorretos, embora sua conclusão de ausência de evidência coincida com o teste. A 3 informa faixa de valor-p e rejeição incorretas. Nenhuma opção reúne afirmações integralmente válidas.

RESPOSTA Nenhuma alternativa confere com a tabela de 2024.

ARMADILHA
O número 13,253 pertence à tabela de 2023. Copiar seu gabarito para os dados alterados de 2024 muda a conclusão.

CHECAGEM
O valor-p maior que 5% concorda com χ^2 inferior ao crítico; todas as frequências esperadas superam 5.

Questão 4

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Primeiro fixe a região crítica sob H_0; depois calcule sua probabilidade sob a nova média.

1. Em (a), teste $H_0 : \mu = 5.5$ contra $H_1 : \mu \neq 5.5$. O erro padrão é $\frac{0.3}{\sqrt{16}} = 0.075$, e $z = \frac{5.25-5.5}{0.075} = -3.3333$. Como $|z| > 2.5758$, rejeite a 1%.
2. A região de não rejeição é $5.5 \pm 2.5758(0.075)$, ou [5,306813; 5,693187].
3. Em (b), para $\mu = 5.6$, o poder é $P\left(\overline{X} < 5.306813\right) + P\left(\overline{X} > 5.693187\right)$. Padronize pela nova média: $\Phi(-3.90916) + 1 - \Phi(1.24250) \approx 0.1071$.

RESPOSTA B. Sim; poder ≈ 0,11 para média real 5,6.

ARMADILHA

O poder usa a região calculada em H_0, mas probabilidades calculadas com μ = 5,6. Não use 1 − α como poder.

CHECAGEM

A média 5,6 ainda está no intervalo de não rejeição, então o poder pequeno é coerente.

Questão 5

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

O teste compara tempos do mesmo jogador e retira os pares incompletos.

1. Exclua os jogadores 4 e 8. Defina $d = \text{padrão} - \text{novo}$: -1,1; 3,6; 1,8; -0,3; 3,1; 1,8; 2,5; 2,7. Reduzir o tempo equivale a $\mu_d > 0$.
2. Calcule $\overline{d} = 1.7625$, $s_d = 1.64919$ e $t = \frac{1.7625}{\frac{1.64919}{\sqrt{8}}} = 3.02276$. Os graus de liberdade são 7.
3. Como $3.02276 > t_{0.05,7} = 1.8946$, rejeite $H_0 : \mu_d = 0$. O valor-p unilateral é 0,00966. Há evidência de aumento da velocidade, e apenas a afirmação 2 confere.

RESPOSTA E. A afirmação 2 é correta; t ≈ 3,023 com 7 graus de liberdade.

ARMADILHA

O número inicial de dez voluntários não é o n final: apenas oito têm os dois tempos.

CHECAGEM

As oito diferenças somam 14,1; dividir por 8 reproduz a média 1,7625.

Questão 6

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Para duas médias com variância comum desconhecida, use t com variância combinada.

1. A diferença estimada B - A é $116.1 - 107.6 = 8.5$. A variância combinada é $s_p^2 = \frac{[23(5^2)+25(10^2)]}{48} = 64.0625$.
2. O erro padrão da diferença é $\sqrt{64.0625\left(\frac{1}{24}+\frac{1}{26}\right)} = 2.26566$. Com 48 graus de liberdade, o IC de 95% é

$$8.5 \pm 2.01063(2.26566) = [3.9446; 13.0554]$$

. A afirmação 2 confere.
3. Para B versus 110, $t = \frac{116.1-110}{\frac{10}{\sqrt{26}}} = 3.1104$, com 25 graus de liberdade. Compare com 1,7081 a 5% unilateral: há evidência de média maior que 110. A afirmação 3 confere.
4. A afirmação 1 declara uma hipótese direcional "verdadeira" e usa graus de liberdade inadequados. O teste da diferença usa 48, não 18, graus de liberdade.

RESPOSTA C. As afirmações 2 e 3 são corretas.

ARMADILHA

A afirmação 2 se refere a μB - μA. Inverter a ordem exige inverter os sinais dos limites.

CHECAGEM

O IC da diferença exclui zero, em acordo com a estatística da diferença $\frac{8.5}{2.26566} \approx 3.7517$.

Questão 7

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

A lei de Benford determina as nove probabilidades; não há parâmetro para estimar.

1. Formule $H_0 : p_d = \log_{10}\left(1 + \frac{1}{d}\right)$ para $d = 1, \ldots, 9$. As esperadas são $E_d = 200 p_d$. Para o dígito 8: $E_8 = 200 \log_{10}\left(\frac{9}{8}\right) = 10.2305$, confirmando a afirmação 3.
2. Calcule $\chi^2 = \sum \frac{(O_d - E_d)^2}{E_d} = 0.68573$. Há $9 - 1 = 8$ graus de liberdade, não 7.
3. O crítico de 5% para 8 graus de liberdade é 15,5073 e o valor-p é aproximadamente 0,99956. Não rejeite a compatibilidade com Benford. A afirmação 4 é a formulação usual, porém imprecisa, dessa não rejeição.

RESPOSTA E. As afirmações 3 e 4 são corretas, interpretando 4 como não rejeição.

ARMADILHA

Não rejeitar não prova a lei. Aqui se aplica o teste de aderência proposto pelo exercício; os números de Fibonacci são uma sequência determinística, e uma interpretação amostral exige um modelo de aleatoriedade.

CHECAGEM

As probabilidades telescopam: $\sum \log_{10}\left(\frac{d+1}{d}\right) = \log_{10}(10) = 1$, e as esperadas somam 200.

Questão 8

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE
Uma estatística observada precisa de uma regra de decisão, que depende de α.

1. Sob normalidade e independência, a razão $F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$ tem distribuição F sob igualdade das variâncias, com graus de liberdade $(n_1 - 1, n_2 - 1)$.
2. Num teste bilateral, rejeita-se fora dos críticos de caudas $\alpha/2$. Mesmo uma razão maior que 3 não impõe rejeição para todo α: um nível extremamente pequeno exige críticos maiores.
3. Portanto, sem especificar α, a decisão não está determinada. Os tamanhos exatos também seriam necessários para calcular os críticos numéricos completos, mas não substituem o nível de significância ausente.

RESPOSTA D. Falta especificar o erro do tipo I (nível de significância).

ARMADILHA
Não tomar 5% como nível automaticamente. A opção D identifica a ausência decisiva; B isoladamente não resolve a regra de decisão.

CHECAGEM
Ao fazer α tender a zero, a região de rejeição diminui; uma razão finita não determina uma decisão universal.

Questão 9

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE
Use a diferença 0,05 e o erro padrão não combinado das proporções.

1. A estimativa de $p_{21} - p_{20}$ é 0,05, com

$$\text{EP} = \sqrt{0.70\frac{0.30}{1200} + 0.65\frac{0.35}{600}} = 0.0235407$$

.
2. A 95%,

$$0.05 \pm 1.95996(0.0235407) = [0.003861; 0.096139]$$

, confirmando 1. A afirmação 2 usa margem incorreta.
3. A 90%, o quantil exato 1,64485 dá [0,011279; 0,088721]. Com o quantil tabulado 1,64, o intervalo é [0,011393; 0,088607], arredondado para [0,0114; 0,0886], como na 3.
4. A afirmação 4 não é a interpretação frequentista de cobertura: o parâmetro é fixo e o intervalo é aleatório antes da observação. Logo a opção A é adequada com o arredondamento usual.

RESPOSTA A. As afirmações 1 e 3 são corretas na aproximação tabulada.

ARMADILHA
O nível de confiança menor deve produzir intervalo mais estreito. Não atribuir uma probabilidade posterior de 95% ao parâmetro sem um modelo bayesiano.

CHECAGEM
As duas margens são positivas, o centro é 0,05 e o IC de 90% está contido no de 95%.

Questão 10

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Compare as variâncias por F e teste a variância dos idosos por χ^2.

1. Assumindo 5% também para a comparação direcional (o texto não informa o nível da afirmação 2), teste $H_0 : \sigma_J^2 = \sigma_I^2$ contra $H_1 : \sigma_J^2 > \sigma_I^2$. Temos $F = \frac{8.62^2}{5.26^2} = 2.68561$, com (20;30) graus de liberdade, e valor-p ≈ 0,00706. Há evidência de maior variabilidade nos jovens: 2 é adequada.
2. Para $H_0 : \sigma_I^2 = 45$ contra $H_1 : \sigma_I^2 \neq 45$, $\chi^2 = 30\frac{5.26^2}{45} = 18.44507$, com 30 graus de liberdade.
3. Os críticos bilaterais a 5% são 16,7908 e 46,9792. Como a estatística está entre eles, não rejeite H_0. Isso não prova que a hipótese seja verdadeira, ao contrário do texto literal da afirmação 3.
4. A afirmação 1 também apresenta uma conclusão direcional como "H_0 verdadeira". Portanto, literalmente apenas 2 é aceitável: A. A alternativa E representa a intenção didática se 3 for lida como não rejeição, e se 5% for adotado para 2.

RESPOSTA A na leitura literal; E é a opção pretendida se a afirmação 3 significar "não rejeitar H_0".

ARMADILHA

Não confundir evidência contra uma hipótese com prova de que ela é verdadeira. A significância da afirmação 2 está ausente: a conclusão acima explicita a suposição de 5%.

CHECAGEM

A variância dos idosos é 27,6676, abaixo de 45, mas ainda dentro da região de não rejeição bilateral para n = 31.

Transcrição: Alexandre
Resolução: Dani
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**